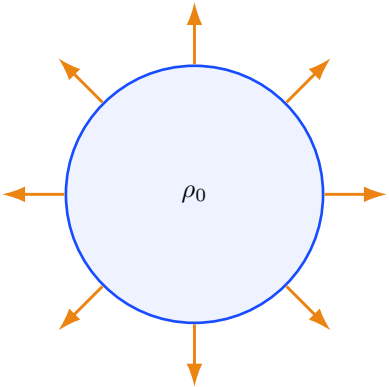
球内纯第二类边界：指定法向导数前必须满足总通量相容条件



箭头表示外法向 n

$$4\pi R^2 g = \int_V \nabla^2 \varphi \, dV = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\frac{4\pi R^3}{3}$$

$$g = -\frac{\rho_0 R}{3\varepsilon_0}, \qquad \varphi = -\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + C$$

$\rho_0 \neq 0$ 时规定 $g = 0$ 违反相容条件，因此无解；常数 C 不能由第二类条件确定。